PAKET A

TRY OUT KUIS 1 KALKULUS 1

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Sabtu, 19 September 2026
Waktu	:	(100 menit)
Sifat	:	Sesuai Peraturan Kuis
Dosen	:	Pak Nurul

---

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi ketaksamaan berikut
   (a) $\dfrac{1}{x+2} \geq \dfrac{3}{x-3}$.
   (b) $2 \leq |3x+7| < 15$.
2. Diberikan titik $A(1,2)$ dan $B(3,4)$. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik B dan $C(5,6)$.
3. Gambarkan grafik dari fungsi $f(x) = \begin{cases} (x+2)^2, & \text{jika } x < -1 \\ \sqrt{x+1}+1, & \text{jika } x \geq -1. \end{cases}$
4. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{2x-3}$ dan $g(x) = 2x+3$ didefinisikan pada interval $-3 \leq x \leq 5$. Dapatkan $(f \circ g)(x)$ dan tentukan domainnya.

PAKET B

TRY OUT KUIS 1 KALKULUS 1

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 2 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 31 Maret 2026
Waktu	:	(100 menit)
Sifat	:	Sesuai Peraturan Kuis
Dosen	:	Pak Nurul

---

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi ketaksamaan berikut
   (a) $\dfrac{1}{x+2} \geq 3$.
   (b) $1 \leq |2x-8| < 10$.
2. Diberikan persamaan lingkaran $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 9 = 0$. Tentukan koordinat titik pusat dan panjang jari-jari lingkaran tersebut. Gambarkan lingkaran tersebut pada bidang koordinat.
3. Gambarkan grafik dari fungsi $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4, & \text{jika } x < 0 \\ \sqrt{x} + 4, & \text{jika } x \geq 0. \end{cases}$
4. Dapatkan nilai k sehingga fungsi $f(x) = x^2 + 4x - 1$ memiliki invers pada interval $[k, \infty)$. Tentukan juga invers dari fungsi tersebut beserta domainnya.